



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
21 12 - 21 17



Unidad 1: Funciones especiales: constante, identidad, lineal, cuadrática, cúbica, radicales

Facultad de Ciencias y Humanidades

Profesor: Lic. Brayan Gerardo Gómez García



Introducción

Objetivos: Representar y analizar funciones particulares, identificando su dominio, rango, comportamiento y gráfica para comprender sus propiedades fundamentales.



Definiciones

Función Identidad

La función identidad, denotada por I , es la función que tiene $\mathbb{R}$, el conjunto de todos los números reales, como su dominio y como su regla de correspondencia $I(x) = x$.

En esta función cada número real se corresponde consigo mismo. La gráfica de la función idéntica es la recta $\{(x, x) | x \in \mathbb{R}\}$: la recta de pendiente uno que pasa por el origen.

Función Constante

Una función constante es una función con $\mathbb{R}$ como su dominio y con rango consistente en un solo número real.

Si este solo número real es el número c , entonces denotamos a la función por c . La función constante c es el conjunto de pares ordenados $\{(x, c) | x \in \mathbb{R}\}$. La gráfica de esta función c es, pues, una recta horizontal con c como intercepción con Y .



Definición de Función Lineal

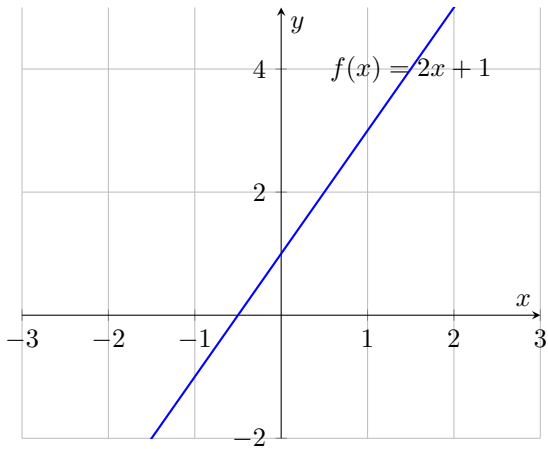
Definición

Una función lineal es de la forma:

$$f(x) = ax + b \quad \text{donde} \quad a \neq 0$$

Características:

- Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- Gráfica: Línea recta con pendiente a e intersección b con el eje y

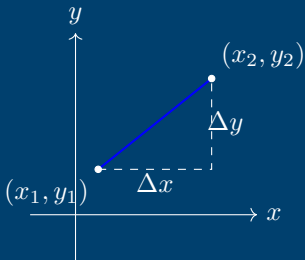




Pendiente de una Recta

La pendiente m entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



- $m > 0$: Función creciente
- $m < 0$: Función decreciente
- $m = 0$: Recta horizontal
- Indefinida: Recta vertical



Ecuaciones de la Recta



Diferentes formas de representar una función lineal

Forma Pendiente-Ordenada

$$y = mx + b$$

- m : pendiente
- b : intersección con eje y

Forma Punto-Pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Útil cuando se conoce un punto (x_1, y_1) y la pendiente m



Rectas Paralelas y Perpendiculares

Teorema (Investigar demostración)

Dos rectas con pendientes m_1 y m_2 son:

- **Paralelas** si $m_1 = m_2$
- **Perpendiculares** si $m_1 \cdot m_2 = -1$

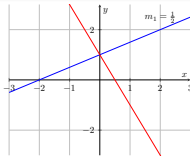
Ejemplo 1

Recta con pendiente 3 que pasa por $(2, -1)$:

$$y + 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 7$$

Ejemplo 2

- $y = 2x + 1$ y $y = 2x - 3$ son paralelas
- $y = \frac{1}{2}x + 1$ y $y = -2x + 4$ son perpendiculares



Definición de Función Cuadrática

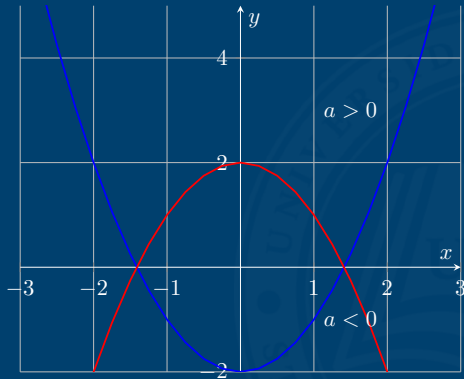
Definición

Una función cuadrática tiene la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

Propiedades:

- Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- Gráfica: Parábola
- $a > 0$: Se abre hacia arriba
- $a < 0$: Se abre hacia abajo





Forma Normal de una Función Cuadrática

Completando el cuadrado obtenemos: $f(x) = a(x - h)^2 + k$

donde (h, k) es el **vértice** de la parábola.

Ejemplo

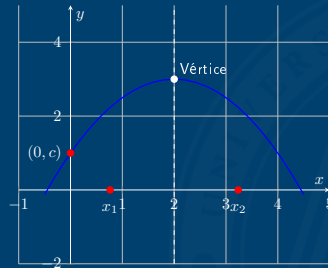
Convertir $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ a forma normal:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x^2 - 2x) + 1 \\ &= 2(x^2 - 2x + 1 - 1) + 1 \\ &= 2[(x - 1)^2 - 1] + 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 2 + 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 1 \end{aligned}$$

Vértice en $(1, -1)$

Elementos de una Parábola

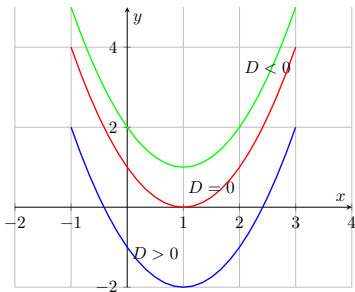
- **Vértice:** Punto extremo (h, k)
- **Eje de simetría:** Recta vertical $x = h$
- **Intersecciones con x :** Soluciones de $f(x) = 0$
- **Intersección con y :** Punto $(0, c)$



Discriminante y Raíces

El discriminante $D = b^2 - 4ac$ determina las raíces:

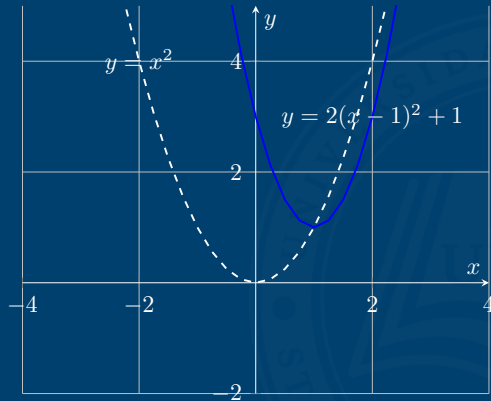
- $D > 0$: Dos raíces reales distintas (corta al eje x en dos puntos)
- $D = 0$: Una raíz real doble (tangente al eje x)
- $D < 0$: No hay raíces reales (no corta al eje x)



Transformaciones de la Parábola Básica

La gráfica de $f(x) = a(x - h)^2 + k$ se obtiene transformando $y = x^2$:

- $|a| > 1$: Estiramiento vertical
- $0 < |a| < 1$: Compresión vertical
- $a < 0$: Reflexión sobre el eje x
- h : Desplazamiento horizontal
- k : Desplazamiento vertical





Definición de Función Radical

Una función radical contiene una variable dentro de un radical:

$$f(x) = \sqrt[n]{P(x)}$$

donde $P(x)$ es un polinomio y $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Casos importantes:

- Raíces cuadradas: $f(x) = \sqrt{P(x)}$
- Raíces cúbicas: $f(x) = \sqrt[3]{P(x)}$

Ejemplo

Ejemplos clásicos:

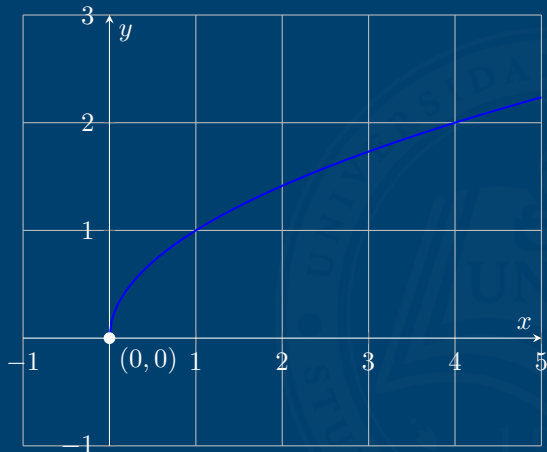
$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1}$$



Función Raíz Cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}$$

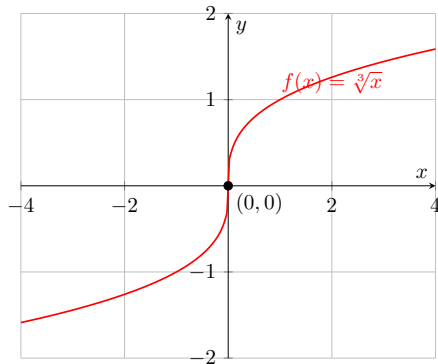
- Dominio: $[0, \infty)$
- Rango: $[0, \infty)$
- Función creciente en todo su dominio
- Cóncava hacia abajo



Función Raíz Cúbica

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Rango: $\mathbb{R}$
- Función creciente en todo $\mathbb{R}$
- Punto de inflexión en $(0,0)$
- Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$





Dominio de Funciones Radicales

El dominio depende del índice de la raíz y del radicando:

Para $f(x) = \sqrt[n]{P(x)}$

- Si n es par: $P(x) \geq 0$
- Si n es impar: $\mathbb{R}$ (todo real)

Ejemplos

- $\sqrt{x-2}$: Dominio $[2, \infty)$
- $\sqrt[3]{x^2-4}$: Dominio $\mathbb{R}$
- $\sqrt{4-x^2}$: Dominio $[-2, 2]$



Definición de Función Cúbica

Una función cúbica tiene la forma:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

Propiedades:

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Rango: $\mathbb{R}$
- Puede tener 1 o 3 raíces reales
- Siempre tiene un punto de inflexión

Ejemplo

Ejemplos característicos:

$$f(x) = x^3, \quad g(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

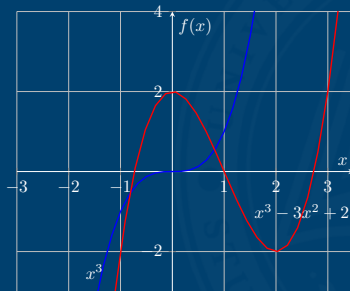
Formas de Funciones Cúbicas

- **Forma general:**

$$ax^3 + bx^2 + cx + d$$

- **Forma factorizada** (si tiene raíces reales):

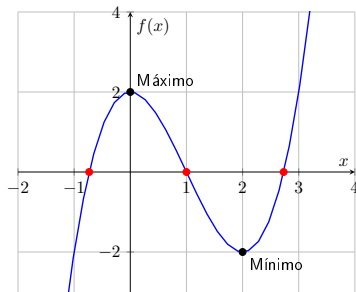
$$a(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$$



Raíces y Puntos Críticos

- **Raíces:** Soluciones de $f(x) = 0$
 - 1 raíz real (2 complejas) o
 - 3 raíces reales (pueden repetirse)
- **Punto de inflexión:**

$$\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$$



Teorema

Sea un polinomio de tercer grado con coeficientes enteros:

$$P(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_3 \neq 0, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Entonces, si $\frac{p}{q}$ es una raíz racional del polinomio (es decir, $P\left(\frac{p}{q}\right) = 0$) expresada en su forma irreducible, es decir, $p, q \in \mathbb{Z}$, $q > 0$ y $\gcd(p, q) = 1$, entonces:

$$p \mid a_0 \quad \text{y} \quad q \mid a_3,$$

es decir, p es divisor del término independiente y q es divisor del coeficiente líder.

Por lo tanto, los posibles candidatos a raíces racionales son todas las fracciones $\frac{p}{q}$ donde p es divisor de a_0 y q es divisor de a_3 .

Comparación: Radicales vs Cúbicas

Propiedad	Función Radical	Función Cúbica
Forma típica	$\sqrt[n]{P(x)}$	$ax^3 + bx^2 + cx + d$
Dominio	Depende de n y $P(x)$	$\mathbb{R}$
Rango	Variable	$\mathbb{R}$
Continuidad	En su dominio	Continua en $\mathbb{R}$
Derivabilidad	Problemas en fronteras	Siempre derivable
Raíces	Soluciones de $P(x) = 0$	1 o 3 reales